

3ª Lista de Exercícios

1. Crie uma classe Pedido. Use encapsulamento e declare nela os atributos código (int), nome_cliente (String) e valor (double).

Faça sobrecarga de construtores, adicionando 2 construtores: um que receba todos os parâmetros e o outro que receba apenas os dois primeiros (código e nome_cliente), setando o valor como zero.

Sobreescreva o método toString(), que retorna uma string com os dados da classe.

Exigência: OBRIGATORIAMENTE utilize a anotação @Override em qualquer método sobreescrito.

2. Crie uma interface chamada **Autenticavel** com o método boolean autenticar(String senha). Em seguida, crie uma classe **Usuario** que implementa essa interface.

Na classe Usuario, declare os atributos login e senha (privados). Implemente o método autenticar verificando se a senha informada é igual à senha do usuário.

Exigência: OBRIGATORIAMENTE utilize a anotação @Override no método implementado para garantir a checagem em tempo de compilação.

3. Crie uma anotação chamada **@EntidadePersistente** que possa ser aplicada apenas a classes e que esteja disponível em tempo de execução (RetentionPolicy.RUNTIME).

Crie uma classe Cliente com os atributos id e nome. Anote a classe Cliente com @EntidadePersistente.

Dica: Adicione a anotação criada as anotações @Retention(RetentionPolicy.RUNTIME) e @Target(ElementType.TYPE)

4. Crie uma classe genérica chamada Caixa<T>. Nessa classe você deverá:

- Declarar um atributo privado contendo do tipo T.
- Criar o método public void guardar(T contendo), que armazena um objeto T na caixa.
- Criar o método public T retirar(), que retira (se houver, um objeto T da caixa.
- Criar o método public boolean estaVazia(), que retorna verdadeiro se a caixa estiver vazia e falso em caso contrário.

5. Crie uma classe que teste a caixa genérica criada no exercício anterior. No método main dessa classe você deverá:

- Criar uma caixa que trabalhe com strings.
- Adicionar uma string chamada “usando Generics”.
- Chamar os métodos estaVazia, retirar um objeto e depois chamar o método estáVazia novamente, imprimindo na tela a resposta de cada um deles.
- Criar também uma caixa para guardar objetos Integer.

6. Crie uma classe genérica chamada Par<K, V> que armazene uma chave e um valor. Nessa classe você deverá:

- Declarar atributos privados que devem ser chave do tipo K e valor do tipo V.
- Implementar o construtor, métodos getters para ambos os atributos e o método @Override public String toString(), retornando o par no formato "(chave, valor)".

7. Crie uma classe que teste o par genérico criado no exercício anterior. No método main dessa classe você deverá:

- Criar pares notaAluno e codigoProduto, que armazenem o par aluno, nota e o par codigo, descrição, respectivamente.
- Imprimir os pares criados.
- imprimir apenas as chaves dos pares criados.